Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS POLIPRÓTICOS

¿Cuál es el pH de H_2CO_3 0,040 M ($Ka_1 = 4{,}3 \times 10^{-7}$; $Ka_2 = 4{,}7 \times 10^{-11}$)?

A) 3,88

B) 1,40

C) 1,10

D) 6,37

E) 3,58

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera etapa domina**
   $Ka_2 \ll Ka_1$.

2. **$[H_3O^+]$**
   $\sqrt{4{,}3 \times 10^{-7} \cdot 0{,}040} = 1{,}3 \times 10^{-4} \rightarrow$ pH 3,88.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Trata el H_2CO_3 como ácido fuerte.

C) Supone dos protones totalmente disociados.

D) Es pKa_1.

E) Duplica $[H_3O^+]$ por los dos protones.

Idea clave. En polipróticos con Ka sucesivas muy distintas, basta la primera.